# 되돌리기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차


되돌리기 전에 무엇을 확인해야 합니까? . . . 1
- 되돌리기 전 점검 . . . 1
- SnapMirror를 참조하십시오 . . . 1
- 되돌리기 전에 SnapLock 볼륨에 대한 자동 커밋 기간을 설정합니다 . . . 2
- FlexClone 볼륨 분할에서 물리적 블록 공유를 반대로 수행합니다 . . . 3
- 되돌리기 전에 FlexGroup 볼륨에서 qtree 기능을 해제합니다 . . . 3
- 워크그룹 모드에서 SMB 서버를 식별하고 이동합니다 . . . 5
- 되돌리기 전에 중복 제거된 볼륨의 사용 가능한 공간이 충분한지 확인하십시오 . . . 5
- 2노드 및 4노드 MetroCluster 구성을 되돌리기 전에 계획되지 않은 자동 스위치오버를 해제합니다 . . . 6
- 되돌리기 전에 스냅샷 복사본을 준비합니다 . . . 6
- SHA-2 해시 기능을 사용하는 사용자 계정을 식별합니다 . . . 8
- ONTAP 9.11.1 이상에서 되돌리기 전에 랜섬웨어 방지 라이센스를 확인하십시오 . . . 8

# 되돌리기 전에 무엇을 확인해야 합니까?

## 되돌리기 전 점검

환경에 따라 되돌리기 전에 특정 요인을 고려해야 합니다. 먼저 아래 표를 검토하여 어떤 특별 고려 사항을 고려해야 하는지 확인하십시오.

| 스스로에게 물어보십시오. | 답변이 * 예 * 인 경우 다음을 수행하십시오. |
|---|---|
| 클러스터에서 SnapMirror가 실행 중입니까? | • SnapMirror Synchronous 관계로 시스템을 되돌릴 때의 고려 사항을 검토합니다<br>• SnapMirror 및 SnapVault 관계에 대한 개정 요구사항을 검토합니다 |
| 클러스터에서 SnapLock가 실행 중입니까? | 자동 커밋 기간을 설정합니다 |
| FlexClone 볼륨 분할이 있습니까? | 물리적 블록 공유를 반대로 수행합니다 |
| FlexGroup 볼륨이 있습니까? | qtree 기능을 비활성화합니다 |
| 작업 그룹 모드에 CIFS 서버가 있습니까? | 워크그룹 모드에서 CIFS 서버를 이동 또는 삭제합니다 |
| 중복 제거된 볼륨이 있습니까? | 볼륨에 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다 |
| 2~4노드 MetroCluster 구성이 있습니까? | 예기치 않은 자동 전환을 비활성화합니다 |
| Snapshot 복사본이 있습니까? | Snapshop 복제본 준비 |
| ONTAP 8.3.x로 되돌리겠습니까? | SHA-2 해시 기능을 사용하는 사용자 계정을 식별합니다 |
| ONTAP 9.11.1 이상에 대해 랜섬웨어 방지 보호가 구성되었습니까? | 랜섬웨어 방지 라이센스를 확인하십시오 |

## SnapMirror를 참조하십시오

### SnapMirror Synchronous 관계로 시스템을 되돌릴 때의 고려 사항

ONTAP 9.6에서 ONTAP 9.5로 되돌리기 전에 SnapMirror Synchronous 관계에 대한 고려 사항을 숙지해야 합니다.

되돌리기 전에 SnapMirror Synchronous 관계가 있는 경우 다음 단계를 수행해야 합니다.

- 소스 볼륨에서 NFSv4 또는 SMB를 사용하여 데이터를 제공하는 SnapMirror Synchronous 관계를 삭제해야 합니다.

  ONTAP 9.5는 NFSv4 및 SMB를 지원하지 않습니다.

- 미러 미러 계단식 배열 배포에서 SnapMirror Synchronous 관계를 모두 삭제해야 합니다.

  ONTAP 9.5의 SnapMirror Synchronous 관계에는 미러 계단식 배열 배포가 지원되지 않습니다.

- 되돌리기 중에 ONTAP 9.5의 공통 스냅샷 복사본을 사용할 수 없는 경우 되돌리기 후 SnapMirror Synchronous

관계를 초기화해야 합니다.

ONTAP 9.6으로 2시간 업그레이드한 후 ONTAP 9.5의 공통 Snapshot 복사본이 ONTAP 9.6의 공통 Snapshot 복사본으로 자동으로 대체됩니다. 따라서 ONTAP 9.5의 공통 스냅샷 복사본을 사용할 수 없는 경우 되돌린 후 SnapMirror Synchronous 관계를 재동기화할 수 없습니다.

### **SnapMirror** 및 **SnapVault** 관계에 대한 되돌리기 요구 사항

시스템 노드 되돌리기 명령은 재조정 프로세스를 완료하기 위해 삭제하거나 재구성해야 하는 SnapMirror 및 SnapVault 관계를 알려 줍니다. 그러나 재버전을 시작하기 전에 이러한 요구 사항을 알고 있어야 합니다.

- 모든 SnapVault 및 데이터 보호 미러링 관계를 중지했다가 해제해야 합니다.

  다시 버전이 완료된 후 공통 스냅샷 복사본이 있으면 이러한 관계를 다시 동기화하고 다시 시작할 수 있습니다.

- SnapVault 관계에는 다음 SnapMirror 정책 유형이 포함되지 않아야 합니다.
  - 비동기식 - 미러

    이 정책 유형을 사용하는 모든 관계를 삭제해야 합니다.

  - MirrorAndVault를 선택합니다

    이러한 관계가 있으면 SnapMirror 정책을 미러 볼트로 변경해야 합니다.

- 모든 로드 공유 미러 관계 및 대상 볼륨을 삭제해야 합니다.
- FlexClone 대상 볼륨과의 SnapMirror 관계를 삭제해야 합니다.
- 각 SnapMirror 정책에 대해 네트워크 압축을 해제해야 합니다.
- ALL_SOURCE_SNSHOT 규칙을 모든 비동기식 미러 유형 SnapMirror 정책에서 제거해야 합니다.

  > 단일 파일 스냅샷 복원(SFSR) 및 부분 파일 스냅샷 복원(PFSR) 작업은 루트 볼륨에서 더 이상 사용되지 않습니다.

- 현재 실행 중인 단일 파일 및 스냅샷 복원 작업을 완료해야 버전을 계속할 수 있습니다.

  복원 작업이 완료될 때까지 기다리거나 작업을 중단할 수 있습니다.

- 완료되지 않은 단일 파일 및 스냅샷 복원 작업은 SnapMirror 복원 명령을 사용하여 제거해야 합니다.

## 되돌리기 전에 **SnapLock** 볼륨에 대한 자동 커밋 기간을 설정합니다

ONTAP 9에서 되돌리려면 SnapLock 볼륨에 대한 자동 커밋 기간 값을 일이 아닌 시간 단위로 설정해야 합니다. 되돌리기 전에 SnapLock 볼륨의 자동 커밋 값을 확인하고 필요한 경우 일 단위에서 시간 단위로 수정해야 합니다.

1. 클러스터에서 지원되지 않는 자동 커밋 기간이 있는 SnapLock 볼륨이 있는지 확인합니다. 볼륨 SnapLock show-autocroit-period * days입니다

2. 지원되지 않는 자동 커밋 기간을 'volume SnapLock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autosit -period value hours'로 수정합니다

# FlexClone 볼륨 분할에서 물리적 블록 공유를 반대로 수행합니다

## 상위 볼륨에서 FlexClone 볼륨을 분할한 경우 ONTAP 9.4 이상 버전을 ONTAP 이전 버전으로 되돌리기 전에 클론과 상위 볼륨 간의 물리적 블록 공유를 실행 취소해야 합니다.

이 작업은 FlexClone 볼륨에서 분할을 실행한 AFF 시스템에만 적용됩니다.

1. 고급 권한 수준 'Set-Privilege Advanced'에 로그인합니다
2. 공유된 물리적 블록이 있는 분할 FlexClone 볼륨, 즉 '볼륨 클론공유 - 분할 표시'를 식별합니다

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 클러스터에서 분할된 모든 FlexClone 볼륨('볼륨 클론 공유별 분할 실행 취소 시작 모두')에서 물리적 블록 공유를 실행 취소합니다
4. 공유된 물리적 블록이 있는 분할 FlexClone 볼륨('볼륨 클론 공유 - 분할 표시')이 없는지 확인합니다

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

# 되돌리기 전에 FlexGroup 볼륨에서 qtree 기능을 해제합니다

## FlexGroup 9.3 이전에는 ONTAP 볼륨용 qtree가 지원되지 않습니다. ONTAP 9.3에서 이전 버전의 ONTAP로 되돌리기 전에 FlexGroup 볼륨에서 qtree 기능을 비활성화해야 합니다.

qtree를 생성하거나 기본 qtree의 보안 스타일 및 oplock 모드 특성을 수정할 때 qtree 기능이 설정됩니다.

1. 각 FlexGroup 볼륨에서 Qtree 기능을 사용하도록 설정된 기본이 아닌 모든 qtree를 식별하여 삭제합니다.
   a. 고급 권한 수준 'Set-Privilege Advanced'에 로그인합니다
   b. qtree 기능이 있는 FlexGroup 볼륨이 활성화되어 있는지 확인합니다.

      ONTAP 9.6 이상에서는 'volume show is-qtree-caching-enabled true'를 사용합니다

      ONTAP 9.5 이전 버전의 경우 'volume show-is-flexgroup-qtree-enabled true'를 사용합니다

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. 각 FlexGroup 볼륨에서 'volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume volume_name -qtree qtree_name'이라는 qtree 기능을 사용하도록 설정된 기본 qtree가 아닌 모든 qtree를 삭제합니다

기본 qtree의 특성을 수정했기 때문에 qtree 기능을 사용할 수 있고 qtree가 없는 경우에는 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 각 FlexGroup 볼륨에서 qtree 기능 비활성화: 'volume FlexGroup qtree -disable -vserver svm_name -volume volume volume_name'

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. qtree 기능을 사용하도록 설정된 스냅샷 복사본을 식별하여 삭제합니다.

a. qtree 기능('volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume volume_name -fields is -flexgroup -qtree -enabled')으로 스냅샷 복사본이 활성화되어 있는지 확인합니다

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. qtree 기능을 사용하여 활성화된 모든 스냅샷 복사본을 삭제합니다. 'volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true-ignore-l소유자 TRUE'

삭제해야 하는 스냅샷 복사본에는 일반 스냅샷 복사본과 SnapMirror 관계에 대해 생성한 스냅샷 복사본이 포함됩니다. ONTAP 9.2 이하를 실행 중인 타겟 클러스터에서 FlexGroup 볼륨에 대한 SnapMirror 관계를

생성한 경우, qtree 기능에 대해 소스 FlexGroup 볼륨을 사용할 수 있을 때 사용한 모든 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"FlexGroup 볼륨 관리"

# 워크그룹 모드에서 SMB 서버를 식별하고 이동합니다

## 되돌리기 작업을 수행하기 전에 작업 그룹 모드에서 모든 SMB 서버를 삭제하거나 해당 서버를 도메인으로 이동해야 합니다. 작업 그룹 모드는 ONTAP 9 이전 버전의 ONTAP에서는 지원되지 않습니다.

1. 워크그룹 인증 스타일 'vserver cifs show'를 사용하여 모든 SMB 서버를 식별합니다
2. 확인한 서버 이동 또는 삭제:

| 다음을 수행할 수 있습니다. | 그런 다음 이 명령을 사용합니다 |
|---|---|
| 작업 그룹에서 Active Directory 도메인으로 SMB 서버 이동: | 'vserver cifs modify -vserver_vserver_name_ -domain_domain_name_' |
| SMB 서버를 삭제합니다 | 'vserver cifs delete - vserver vserver_name' |

3. SMB 서버를 삭제한 경우 도메인의 사용자 이름을 입력한 다음 사용자 암호를 입력합니다.

"SMB 관리"

# 되돌리기 전에 중복 제거된 볼륨의 사용 가능한 공간이 충분한지 확인하십시오

## ONTAP 9 버전에서 되돌리기 전에 볼륨에 복원 작업을 위한 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다.

이 볼륨에는 제로 블록의 인라인 감지를 통해 얻은 절약 공간을 수용할 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다. 필요한 공간에 대한 자세한 내용은 기술 지원 팀에 문의하십시오.

중복제거가 활성화된 시스템에서 ONTAP 9를 되돌리면 고급 모드 명령을 실행하는 것이 포함됩니다. 기술 지원 부서에 지원을 요청해야 합니다.

되돌리려는 볼륨에서 중복제거 및 데이터 압축을 모두 사용하도록 설정한 경우, 중복제거를 되돌리기 전에 데이터 압축을 되돌려야 합니다.

1. volume Efficiency show 명령을 -fields 옵션과 함께 사용하면 볼륨에서 실행 중인 효율성 작업의 진행률을 볼 수 있습니다.

다음 명령을 실행하면 효율성 작업의 진행률이 표시됩니다. '볼륨 효율성 표시 - 필드 vserver, volume, progress

2. ALL 옵션과 함께 볼륨 효율성 STOP 명령을 사용하여 활성 및 대기열에 있는 모든 중복 제거 작업을 중지하십시오.

   다음 명령을 실행하면 볼륨 VolA에서 활성 및 대기 중인 모든 중복 제거 작업이 중지됩니다. 'volume Efficiency stop-vserver vs1-volume VolA-ALL'

3. set-privilege advanced 명령을 사용하여 고급 권한 레벨로 로그인합니다.
4. 볼륨의 효율성 메타데이터를 특정 버전의 ONTAP로 다운그레이드하려면 volume Efficiency revert-to 명령을 -version 옵션과 함께 사용하십시오.

   다음 명령을 실행하면 볼륨 VolA의 효율성 메타데이터가 ONTAP 9.x로 되돌아갑니다. '볼륨 효율성 복원 - vserver vs1 - 볼륨 VolA - 버전 9.x'

   > 볼륨 효율성 되돌리기-to 명령은 이 명령이 실행되는 노드에 있는 볼륨을 되돌립니다. 이 명령은 노드 간에 볼륨을 되돌리지 않습니다.

5. 다운그레이드 진행률을 모니터링하려면 -op-status 옵션과 함께 volume Efficiency show 명령을 사용하십시오.

   다음 명령을 실행하면 '볼륨 효율성 표시 - vserver vs1-op-status 다운그레이드'가 모니터링되고 다운그레이드 상태가 표시됩니다

6. 복원이 성공하지 못할 경우 -instance 옵션과 함께 volume Efficiency show 명령을 사용하여 되돌리기에 실패한 이유를 확인하십시오.

   다음 명령을 실행하면 모든 필드에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. ' 볼륨 효율성 표시 - vserver vs1-volume vol1-instance'

7. 되돌리기 작업이 완료된 후 'Set-Privilege admin'이라는 admin 권한 수준으로 돌아갑니다

   "논리적 스토리지 관리"

# 2노드 및 4노드 MetroCluster 구성을 되돌리기 전에 계획되지 않은 자동 스위치오버를 해제합니다

## 2노드 또는 4노드 MetroCluster 구성을 되돌리기 전에 자동 UNPLANNED 절체(AUSO)를 비활성화해야 합니다.

1. MetroCluster의 두 클러스터 모두에서 'MetroCluster modify-auto-switchover-failure-domain auso-disabled'라는 예기치 않은 자동 전환을 비활성화합니다

"MetroCluster 관리 및 재해 복구"

# 되돌리기 전에 스냅샷 복사본을 준비합니다

## 이전 ONTAP 릴리즈로 되돌리기 전에 모든 스냅샷 복사본 정책을 사용하지 않도록 설정하고 현재 릴리즈로 업그레이드한 후 생성한 모든 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

SnapMirror 환경에서 되돌리는 경우 먼저 다음과 같은 미러링 관계를 삭제해야 합니다.

- 모든 로드 공유 미러 관계
- ONTAP 8.3.x에서 생성된 모든 데이터 보호 미러링 관계
- ONTAP 8.3.x에서 클러스터가 다시 생성된 경우 모든 데이터 보호 미러링 관계가 형성됩니다

a. 모든 데이터 SVM에 대해 스냅샷 복사 정책을 사용하지 않도록 설정합니다. '볼륨 스냅샷 정책 수정 - vserver * -enabled false'

b. 각 노드의 애그리게이트에 대해 스냅샷 복사본 정책을 사용하지 않도록 설정:

   i. run-nodenameaggr 상태 명령을 사용하여 노드의 애그리게이트를 식별합니다.

   ii. 각 집계에 대해 "run-node nodename aggr options aggr_name nosnap on"이라는 스냅샷 복사 정책을 사용하지 않도록 설정합니다

   iii. 나머지 각 노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

c. 각 노드의 루트 볼륨에 대해 스냅샷 복사본 정책 해제:

   i. run-nodenameevol status 명령을 사용하여 노드의 루트 볼륨을 식별합니다.

      vol status 명령 출력의 Options 열에서 root라는 단어를 사용하여 루트 볼륨을 식별합니다.

```
vs1::> run -node node1 vol status

          Volume State           Status            Options
            vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                 64-bit
```

   i. 루트 볼륨에 대한 스냅샷 복제 정책: 'run-node nodename vol options root_volume_name nosnap on'을 비활성화합니다

   ii. 나머지 각 노드에 대해 이 단계를 반복합니다.

d. 현재 릴리즈로 업그레이드한 후 생성된 모든 스냅샷 복사본을 삭제합니다.

   i. 권한 수준을 Advanced:'Set-Privilege advanced'로 설정합니다

   ii. 스냅샷 비활성화: "스냅샷 정책 수정 - vserver * -enabled false'

   iii. 노드의 최신 버전의 Snapshot 복제본 '볼륨 스냅샷 준비-되돌리기-노드 nodename'을 삭제합니다

      이 명령을 실행하면 각 데이터 볼륨, 루트 애그리게이트 및 루트 볼륨에서 최신 버전의 Snapshot 복사본이 삭제됩니다.

      스냅샷 복사본을 삭제할 수 없는 경우 명령은 실패하고 스냅샷 복사본을 삭제하기 전에 수행해야 하는 모든 필수 작업이 통지됩니다. 다음 단계로 진행하기 전에 필요한 작업을 완료한 다음 볼륨 스냅샷 prepare-for-revert 명령을 다시 실행해야 합니다.

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 스냅샷 복사본이 삭제되었는지 확인합니다. 'volume snapshot show-node nodename'

   최신 버전의 Snapshot 복제본이 남아 있는 경우 강제로 삭제합니다. '볼륨 스냅샷 삭제{-fs-version 9.0 -node nodename-is-fuenu구성요소 true} - ignore-hoids-force'

ii. 나머지 각 노드에 대해 c 단계를 반복합니다.

iii. admin 권한 수준으로 복귀:'et-Privilege admin'입니다

> MetroCluster 구성의 두 클러스터에서 이 단계를 수행해야 합니다.

## SHA-2 해시 기능을 사용하는 사용자 계정을 식별합니다

ONTAP 9.1 또는 ONTAP 9.0에서 ONTAP 8.3.x로 되돌리는 경우 SHA-2 계정 사용자는 더 이상 암호를 사용하여 인증할 수 없습니다. 되돌리기 전에 SHA-2 해시 기능을 사용하는 사용자 계정을 식별해야 합니다. 이렇게 하면 되돌린 릴리스에 의해 지원되는 MD5(암호화 유형)를 사용하도록 암호를 재설정할 수 있습니다.

1. 권한 설정을 고급:'Set-Privilege advanced'로 변경합니다
2. SHA-2를 사용하는 사용자 계정에 '보안 로그인 표시 - vserver * -username * -application * -authentication -method password -hash -function!md5' 기능이 있는지 확인합니다
3. 되돌리기 후 사용할 수 있도록 명령 출력을 유지합니다.

> 되돌리기 중에는 고급 명령 '보안 로그인 비밀번호-다운그레이드 준비'를 실행하여 MD5 해시 기능을 사용하기 위해 비밀번호를 재설정하라는 메시지가 표시됩니다. 암호를 MD5로 암호화하지 않으면 새 암호를 묻는 메시지가 나타나고 MD5를 사용하여 암호를 암호화하므로 복원 후 자격 증명이 인증될 수 있습니다.

## ONTAP 9.11.1 이상에서 되돌리기 전에 랜섬웨어 방지 라이센스를 확인하십시오

랜섬웨어 방지 보호를 구성했고 ONTAP 9.11.1 이상에서 ONTAP 9.10.1 이하로 되돌릴 경우 경고 메시지와 제한적인 랜섬웨어 방지 기능이 나타날 수 있습니다.

ONTAP 9.11.1에서 Anti-랜섬웨어 라이센스는 멀티 테넌트 키 관리(MTKM) 라이센스를 대체합니다. 시스템에 Anti_랜섬웨어 라이센스가 있지만 MT_EK_MGMT 라이센스가 없는 경우 되돌리기 중에 새 볼륨에서 Anti-랜섬웨어를 활성화할 수 없다는 경고가 표시됩니다.

기존의 안티 랜섬웨어 보호 기능이 있는 볼륨은 복원 후에도 계속 정상적으로 작동하며 랜섬웨어 방지 상태는 ONTAP CLI를 사용하여 표시할 수 있습니다. 그러나 System Manager는 MTKM 라이센스 없이 랜섬웨어 방지 상태를 표시할 수 없습니다.

따라서 ONTAP 9.10.1로 되돌린 후 랜섬웨어 방지 보호를 계속하려면 되돌리기 전에 MTKM 라이센스가 설치되어 있는지 확인하십시오. "랜섬웨어 방지 라이센스에 대해 알아보십시오."

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.